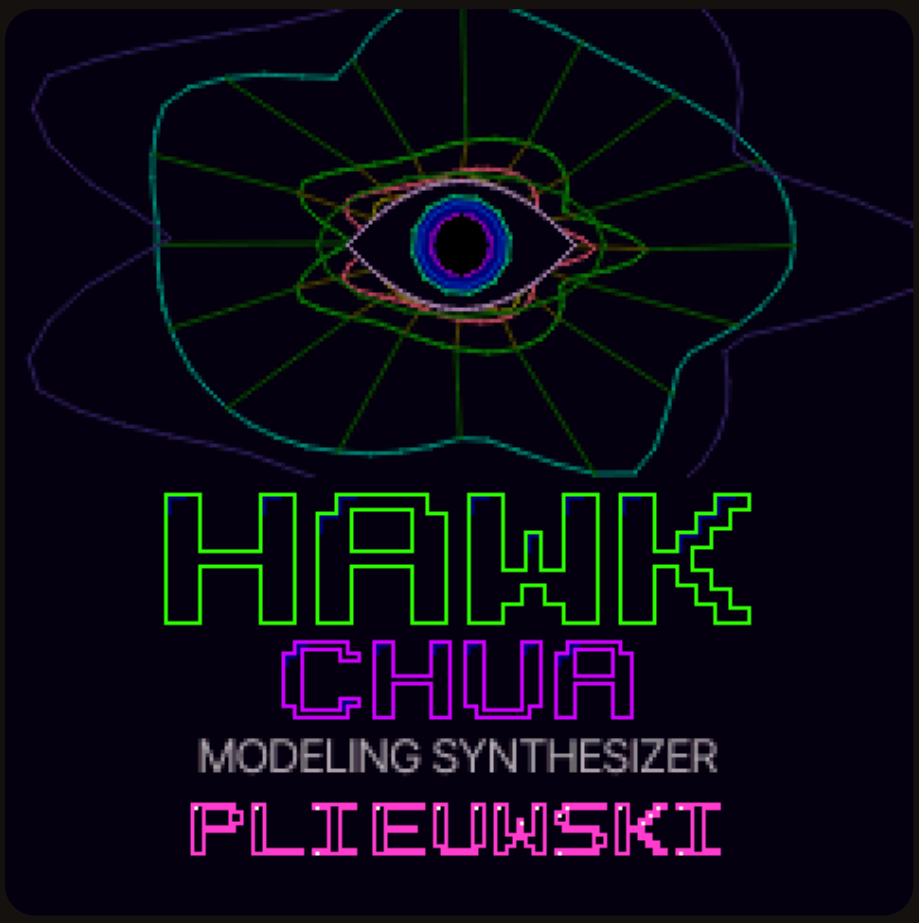
FIRMWARE VOOR DE M-VAVE FM-1



HANDLEIDING

v2.1 · plieuwski · github.com/Plieuw/hawk-chua

De volledige Nederlandse handleiding. Een overzicht in het Engels: README.

Een chaotische synthesizer voor de M-VAVE FM-1

Door **plieuwski**. Contact: Instagram @plieuwski. Op de FM-1 Firmware Hub als `hawk-chua` (identiteit `FM-1_007`).

Firmware voor de FM-1 waarvan de oscillator **Chua's circuit** is: het eenvoudigste elektronische circuit dat chaotisch gedrag vertoont. Elke stem is een eigen circuit; het scherm tekent live de attractor die de stem doorloopt. Gebouwd op een uitgeklede Felucca van Hügelton Instruments (hardwarelaag, USB, update-pad).

Het circuit

Twee condensatoren (C1, C2), een spoel (L), een weerstand (R) en één niet-lineair element: de **Chua-diode**, een negatieve weerstand met een stuksgewijs lineaire karakteristiek. Dimensieloos:

```
dx/dt = α (y − x − g(x))      x: spanning over C1
dy/dt = x − y + z             y: spanning over C2
dz/dt = −β y                  z: stroom door L
```

g(x) heeft helling −8/7 binnen |x| < 1, −5/7 tot |x| < 3 en +2 daarbuiten (daar verzadigen de op-amps van de diode, zoals in een echt circuit; zo blijft elke instelling begrensd). Rond x = ±1,5 liggen twee evenwichtspunten waar de toestand omheen spiraleert; de energie die de diode bij x = 0 toevoegt, gooit hem van de ene spiraal naar de andere.

Draai je α op, dan doorloopt het circuit de klassieke route naar chaos: rust → een zuivere **limietcyclus** (Hopf) → **periodeverdubbeling** → een chaotische **spiraal** rond één evenwicht → de **dubbele scroll** (beide evenwichten) → een **grote buitenste cyclus** (het verzadigde circuit). Waar die overgangen precies liggen hangt af van β; dat is offline uitgerekend (`tools/gen_chua_tables.c` → `firmware/src/chua_tables.h`), zodat de CHAOS-knop voor elke SHAPE hetzelfde regime betekent.

Toonhoogte is de tijdschaal van het circuit: per sample schuift de solver h = f_noot × periode / 44100 tijdseenheden op, met de omlooptijd uit dezelfde tabellen. In het cycle-regime klinkt een noot binnen 2 % op zijn toonhoogte (getest); in de chaotische regimes rond die toonhoogte, met de typische subharmonische ruis van het scrollen.

Bediening

BEDIENING	FUNCTIE
27 toetsen	spelen (4 stemmen, elk een eigen circuit en een eigen resonator/waveguide), sturen USB-MIDI uit (kanaal 1)
KNOB 1 — CHAOS	α: CYCLE 0 · PERIOD 2 32 · SPIRAL 48 · DBL SCROLL 60 · OUTER 112
KNOB 2 — SHAPE	β 10..34: lage waarden trage, ronde spiralen; hoge waarden snelle, strakke
KNOB 3 — OUTPUT	welke spanning je hoort: X (het scrollen, diep), X+Y, Y (de spiraal, helder), Y+Z, Z (rond)
KNOB 4 — RING	resonantie van de low pass gate: 0 geen, 127 Q 6 (een korte, houtachtige ring)
(de vier knoppen)	glijden als een potmeter: elke stap loopt in ~12 ms vloeiend over (ook X, Y en LEVEL van de noise-programma's en EXPAND van BIG BANG), dus geen zipper-ruis als je draait; een presetwissel springt meteen. Op HOME licht bij het draaien even op wat de knop in het beeld verandert
HOME	(op HOME nog een keer: het BANK-menu, zie PRESETS) de oscillator: het circuit (CHAOS, SHAPE, OUTPUT, RING en de attractor) of een noise-programma (X, Y, LEVEL, RING; BIG BANG: WAVE, ENTROPY, BANG, EXPAND; PIANO: HAMMER, STRINGS, DECAY, STIFF)

BEDIENING	FUNCTIE
ENV	(het lampje brandt zolang de envelope open staat én zolang het geluid uitklinkt, ook de staart van een FX of reverb) 1× de ENV-pagina, 2× de MOD ENV (een AD-envelope op de toonhoogte, of met **SELECT** op een parameter van de oscillator of de FX: de lijst volgt wat de oscillator en het FX-model nu hebben, met hun eigen namen (bij CHUA: CHAOS, SHAPE, OUTPUT; bij een noise-programma zijn X en Y; RING; de vier FX-knoppen en POSITION, FX MIX; SHIMMER (bij MOUTH de klinker, bij een delay het filter) en SPACE MIX). HEIGHT is dan hoe ver hij de parameter boven of onder de knopstand duwt, bij elke noot opnieuw; een preset begint op de toonhoogte), 3× terug naar HOME. ENV-pagina: KNOB 1–4 = ATTACK, DECAY, SUSTAIN, RELEASE (0,5 ms .. 10 s), met de envelope getekend. **PRESETS kiest hier presets voor alleen die pagina**: op ENV de envelope (PLUCK, PIANO, ORGAN, PAD, STRINGS, BRASS, PERC, STAB, ACID, SWELL, BELL, GATE, REVERSE, LONG TAIL), op MOD ENV de toonhoogte-envelope (OFF, DIVE UP, ZAP, KICK DROP, BLIP, OCTAVE CHIRP, RISE, SLOW SWEEP, FALL, SCOOP); net zo op de SCL-pagina (MONO, NARROW, WIDE, FULL, SUBTLE DRIFT, DRIFT, SWIRL, SPACE) en de LFO-pagina, FREE EG (OFF, RING SWEEP, WOBBLE 1/8, SQUARE TRILL, BAR RISE, AUTO PAN, ORBIT DRIFT, S&H CHAOS, BRIGHT LFO, NOISE SCAN, GATE PUMP, SHIMMER SWELL, SCREAM RISE: een curve met lengte en doel, meteen aan)
FX	de FX-pagina's: 1× de resonatoren van Mutable Instruments Rings en de waveguides (VOICE, FLUTE, SYRINX, HAWK, BRASS, BOW, REED, DRUM, PIANO), 2× **MOD FX** (de oscillatoren bewogen door een Chua-circuit, vóór de resonatoren, zie onder), 3× de shimmer reverb, 4× terug naar HOME
SELECT	op HOME: het octaaf van de oscillator (-3 .. +3, alle oscillatoren, de FX stemmen mee; hetzelfde als SELECT op EDIT, opgeslagen met SAVE) · POSITION (resonator) · TONE (shimmer)
ALGORITHM	op HOME de oscillator: CHUA of een van de 32 oscillators A0..D1 (30 noise-programma's, BIG BANG en PIANO) · het model (resonator of waveguide) · het interval (shimmer)

BEDIENING	FUNCTIE
PRESETS	4 banken van 128 presets, elk in de volgorde van General MIDI (program change 0..127 = GM 1..128). Na een verse installatie (nog niets opgeslagen) start hij op bank 3 (SYNTH), FIFTH PAD; daarna op de laatst gekozen preset (3 s na het kiezen onthouden). PRESETS draait binnen de bank. **Bank kiezen: druk op HOME terwijl je al op HOME staat**: het BANK-menu toont de vier banken (1 GM, 2 GM ALT, 3 SYNTH, 4 LAB), elk met het programma dat nu speelt zoals het in die bank heet; draai PRESETS, SELECT of KNOB 1 naar een andere bank (hetzelfde programmanummer laadt meteen); KNOB 2 PART B (OFF, OMNI: een tweede geluid over het eerste heen op dezelfde noten, of CH 1..16: op een eigen MIDI-kanaal, zoals MULTI op de GLO-pagina), KNOB 3 de bank en KNOB 4 de preset van dat tweede geluid; HOME nog een keer = terug. Via MIDI: bank select CC 0 of CC 32 = 0..3 (XG: LSB, GS: MSB), daarna program change. Bank 1 (GM): piano: GRAND PIANO, BRIGHT PIANO, ELECTRIC GRAND, HONKY-TONK, E.PIANO 1, E.PIANO 2, HARPSICHORD, CLAVINET; chromatische percussie: CELESTA, GLOCKENSPIEL, MUSIC BOX, VIBRAPHONE, MARIMBA, XYLOPHONE, TUBULAR BELLS, DULCIMER; orgel: DRAWBAR ORGAN, PERC. ORGAN, ROCK ORGAN, CHURCH ORGAN, REED ORGAN, ACCORDION, HARMONICA, TANGO ACCORD.; gitaar: NYLON GUITAR, STEEL GUITAR, JAZZ GUITAR, CLEAN GUITAR, MUTED GUITAR, OVERDRIVE GTR, DISTORTION GTR, GTR HARMONICS; bas: ACOUSTIC BASS, FINGER BASS, PICK BASS, FRETLESS BASS, SLAP BASS 1, SLAP BASS 2, SYNTH BASS 1, SYNTH BASS 2; strijkers: VIOLIN, VIOLA, CELLO, CONTRABASS, TREMOLO STR., PIZZICATO, HARP, TIMPANI; ensemble: STRINGS, SLOW STRINGS, SYNTH STRINGS 1, SYNTH STRINGS 2, CHOIR AAHS, VOICE OOHS, SYNTH VOICE, ORCHESTRA HIT; koper: TRUMPET, TROMBONE, TUBA, MUTED TRUMPET, FRENCH HORN, BRASS SECTION, SYNTH BRASS 1, SYNTH BRASS 2; riet: SOPRANO SAX, ALTO SAX, TENOR SAX, BARITONE SAX, OBOE, ENGLISH HORN, BASSOON, CLARINET; fluiten: PICCOLO, FLUTE, RECORDER, PAN FLUTE, BLOWN BOTTLE, SHAKUHACHI, WHISTLE, OCARINA; synth lead: SQUARE LEAD, SAW LEAD, CALLIOPE, CHIFF LEAD, CHARANG, VOICE LEAD, FIFTHS LEAD, BASS + LEAD; synth pad: NEW AGE PAD, WARM PAD, POLYSYNTH, CHOIR PAD, BOWED PAD, METALLIC PAD, HALO PAD, SWEEP PAD; synth FX: RAIN, SOUNDTRACK, CRYSTAL, ATMOSPHERE, BRIGHTNESS, GOBLINS, ECHOES, SCI-FI; etnisch: SITAR, BANJO, SHAMISEN, KOTO, KALIMBA, BAGPIPE, FIDDLE, SHANAI; percussie: TINKLE BELL, AGOGO, STEEL DRUMS, WOODBLOCK, TAIKO, MELODIC TOM, SYNTH DRUM, REVERSE CYMBAL; geluidseffecten: GTR FRET NOISE, BREATH NOISE, SEASHORE, BIRD TWEET, TELEPHONE, HELICOPTER, APPLAUSE, GUNSHOT. Koper, strijkers en riet spelen op de waveguides BRASS, BOW en REED. Bank 2: een alternatieve versie van elk GM-programma, zoals de GM2/XG-varianten (MELLOW GRAND, ROCK PIANO, DETUNED EP 1, COUPLED HARPSI, CHURCH BELL, ROTARY ORGAN, UKULELE, 12-STRING GTR, ACID BASS, SLOW VIOLIN, ORCHESTRA, DARK TRUMPET, BASS CLARINET, KENA, ICE PAD, WIND CHIMES, DOMINATOR (een Alpha Juno-hoover) ...). Bank 3 (SYNTH): goed bespeelbare synthesizergeluiden, 16 per groep: leads (MONO SAW, PWM LEAD, SYNC LEAD, CHUA LEAD, ACID LEAD ...), bassen (SUB BASS, SAW BASS, ACID BASS 2, FM BASS, WOBBLE BASS ...), pads (SAW PAD, GLASS PAD, SHIMMER PAD, SPACE PAD ...), keys (FM E.PIANO, SYNTH ORGAN, CLAV SYNTH ...), plucks (SAW PLUCK, KARPLUS PLUCK, BELL PLUCK ...), brass en strings (SYN BRASS 3, SOLINA 2, BOW STRINGS SYN ...), sequence-geluiden (SEQ SAW, SEQ ACID, SEQ BELL ...) en bellen (FM BELL, GLASS BELL, GAMELAN, BOWL ...). Bank 4 (LAB): experimenteel sounddesign, 16 per groep: chaos-drones van het circuit (DOUBLE SCROLL, OUTER ORBIT, BIFURCATION ...), de noise-programma's op hun randen (RADIO STATIC, GRAIN CLOUD, ATARI CHAOS ...), waveguides die door SCREAM schreeuwen (SCREAMING HORN, THROAT SINGER, DIDGERIDOO, HAWK CRY ...), metaal en modaal (SHEET METAL, GONG CHAOS, SAW BLADE ...), FREE EG-bewegingen (VOWEL MORPH, TALKING SAW, BREATH ENGINE ...), glitch en digitaal (BITCRUSH WALK, MODEM, NUMBERS STATION ...), ruimtes (UNDERWORLD, GLACIER, EVENT HORIZON ...) en ritmisch (CHAOS KICK, LASER, WATER DROP ...)
PRESETS op FX / SHIMMER	op de FX-pagina gaat de PRESETS-knop door FX-presets (FX OFF, BELL, TUNED BAR, GLASS, SITAR, DRONE STRINGS, PIANO STRING, PLUCKED STRING, SOPRANO AAH, TENOR OOH, BASS OH, TOM, TIMPANI, TAIKO, NIGHT FLUTE, OVERBLOWN, BIRD, TWO BIRDS, HAWK, TRUMPET, HORN, HARMON MUTE, VIOLIN, CELLO, SUL PONTICELLO, CLARINET, SAX, OBOE, MUSETTE, BANDONEON, HIGHLAND PIPES, KALIMBA), op de SHIMMER-pagina door shimmer-presets (SHIMMER OFF, UNDERWORLD, STONE TEMPLE, ORACLE CHAMBER, CATHEDRAL, GOTHIC CHOIR, MOSQUE DOME, DOME DEPTHS, SUB HAZE, SMALL ROOM, PIANO BODY, GUITAR BODY, VIOLIN BODY, CELLO BODY, HARP BODY, ACCORDION BOX, BAGPIPE, PIPE ORGAN, LESLIE SLOW, LESLIE FAST en de delays: PING PONG 1/8, DOTTED PONG, TRIPLET PONG, FILTER PONG, SLAPBACK, TRESILLO ECHO, DUB SIREN, GALLOP, CLAVE ECHO, BOUNCING BALL, BALL PONG, RISING BALL, SCATTER DELAY); de klank zelf blijft staan
ARP	de ARP-pagina; nog een keer: terug naar HOME (het lampje brandt zolang de arpeggiator speelt)
REC	de TAPE-pagina (bandrecorder); daar: opnemen. Op de FREE EG-pagina neemt REC FREE EG op (bij NOTE nog een keer om te stoppen)

BEDIENING	FUNCTIE
SCL	de PAN-pagina (nog een keer: terug naar HOME): KNOB 1 BASIS (stereo-spreiding per noot), KNOB 2 ORBIT (de stemmen bewegen mee met hun plaatje); de stemmen staan getekend waar ze in het stereobeeld klinken
SEQ	de KARMA-pagina (de frasegenerator); nog een keer: de LOGIC-pagina (ARP en KARMA samen); nog een keer: terug naar HOME (het lampje brandt zolang KARMA speelt). Speelt de ARP al, dan zet SEQ KARMA er meteen bij (samen, LOGIC OR), en andersom zet ARP de arpeggiator erbij als KARMA speelt: geen PLAY nodig
PLAY	start en stopt de ARP of KARMA: op de ARP-pagina de ARP, op de SEQ-pagina KARMA, op andere pagina's de laatste van de twee die je opende. Knippert groen in het tempo zolang er een speelt, rood op de ARP- en SEQ-pagina's als er niets speelt. ARP en SEQ zelf: wat je als volgende kunt starten knippert in het tempo: eerst SEQ; speelt KARMA, dan ARP (met LOGIC samen); speelt de ARP, dan SEQ; spelen ze allebei, dan branden ze allebei. Staat de ARP of KARMA aan maar zijn er geen noten, dan flitsen de toetsen op elke tel: kies noten. Spelen ze samen (LOGIC), dan starten ze bij een nieuw akkoord allebei opnieuw vanaf dat akkoord, tegelijk
OCT- / OCT+	octaaf −3..+3
SAVE	(knippert altijd, één keer per maat op de eerste tel; alle knipperende LEDs volgen de BPM) alle instellingen in flash (terug na herstart; dat gebeurt ook vanzelf: 3 s na een wijziging, zodra er niets speelt, zodat uitzetten niets kost; bij het opstarten gelden de vaste regels nog steeds, zoals PLAY uit), én de klank zoals hij nu is over de preset die speelt (de naam blijft); PRESETS en program change laden daarna die opgeslagen versie. Via USB: `python3 tools/fm1_remote.py presets presets.txt` of de knop *Presets → C* op de Remote-pagina geeft alle 512 als regels voor de tabel in `firmware/src/ui.c` (de opgeslagen gemarkeerd `SAVED`); `reset-presets` of *Opgeslagen presets wissen* zet de ingebouwde terug
(blokjes rechtsonder)	knoppen met twee pagina's (ENV + MOD ENV, FX + SHIMMER) tonen rechtsonder twee blokjes: de pagina waar je bent oranje gevuld, de andere een leeg vakje
LFO	de FREE EG-pagina (nog een keer: terug naar HOME); daar neemt REC op
EDIT	de EDIT-pagina (nog een keer: terug naar HOME); SELECT zet het octaaf van de klank (-3 .. +3: alle oscillatoren, de FX stemmen mee; de presets zetten het op het register van hun instrument, bassen -2, cello en gitaren -1, piccolo en glockenspiel +1; opgeslagen met SAVE); KNOB 1 welke parameter het MOD WHEEL (MIDI CC 2) beweegt (de lijst van FREE EG), KNOB 2 hoe ver (DEPTH; wiel omhoog = tot 127, wiel omlaag = de oude waarde terug; speelt FREE EG op dezelfde parameter, dan regelt het wiel de diepte van FREE EG: wiel omlaag = stil, omhoog = FREE EG's DEPTH; pas zodra er een mod wheel binnenkomt), KNOB 3 VELOCITY op de klank (OFF, BRIGHT: zacht = donkerder, SWEEP: zacht = minder MOD ENV-sweep, BRIGHT + SWEEP), KNOB 4 hoeveel
GLO	de MIDI-pagina; nog een keer: de **MULTI-pagina** (multitimbraal: KNOB 1 MULTI aan/uit, KNOB 2 het MIDI-kanaal van part B, KNOB 3 de bank en KNOB 4 het programma van B; program change en bank select op B's kanaal kiezen B's geluid; A is de klank op het paneel, op het RX-kanaal. Elk part 2 van de 4 stemmen en 2 resonatoren, de SHIMMER (van A) gedeeld, opgeslagen met SAVE); nog een keer: de **SOUND-pagina** (KNOB 1 SPEAKER BASS 0..127, standaard 4: de boventonen van de bas erbij gemaakt, zodat je hem op de kleine interne speaker hoort (het oor hoort de grondtoon die erbij hoort); KNOB 2 LEVEL MATCH aan/uit, standaard aan: elke preset op hetzelfde gemeten volume, -22 LU (nooit boven -1 dBFS); een opgeslagen preset krijgt de waarde van zijn plek; KNOB 3 BEND RANGE: MIDI pitch bend 0..12 halve tonen op en neer, standaard 12); nog een keer: terug naar HOME. De MIDI-pagina: KNOB 1 TRS MIDI IN aan/uit, KNOB 2 USB MIDI (OFF, IN, OUT, IN + OUT), KNOB 3 RX-kanaal (OMNI, 1..16), KNOB 4 TX-kanaal (1..16); SELECT de CLOCK: links INTERNAL (standaard: de eigen BPM, binnenkomende clock genegeerd), rechts EXTERNAL (alleen MIDI clock: de BPM-knop doet dan niets en toont EXT, zonder clock wachten ARP en KARMA); PRESETS AUTOPLAY: rechts aan, links uit (aan na het installeren, daarna zoals opgeslagen met SAVE)
Snel draaien	elke knop en encoder (KNOB 1–4, SELECT, ALGORITHM, PRESETS) versnelt tot 4×, net als BPM (van 0 naar 127 in één zwaai); één klik blijft één stap
MASTER	volume

BEDIENING	FUNCTIE
MIDI in (USB en TRS)	note on/off op het RX-kanaal (of elk: OMNI), program change = preset in de bank van bank select (CC 0/32 = 0..3; program 1 = de eerste); clock voor de arpeggiator; CC's volgens de XG/GM-indeling (zoals een Yamaha MU90): 1 MODULATION = MIX van MOD FX, 2 = mod wheel (zie EDIT), 7 MAIN VOLUME (100 = normaal), 10 PAN (balans), 11 EXPRESSION, 64 HOLD (noten klinken door; bij PIANO blijven de dempers omhoog), 66 SOSTENUTO, 67 SOFT PEDAL (nieuwe noten zachter), 71..74 = KNOB 1..4 van de HOME-pagina (circuit: CHAOS, SHAPE, OUTPUT, RING; noise-programma: X, Y, LEVEL, RING), 91 REVERB = SHIMMER MIX, 93 CHORUS = FX MIX, 94 VARIATION = SHIMMER, 0/32 BANK SELECT (zie PRESETS), 120/123 alles uit, 121 RESET ALL CONTROLLERS; pitch bend (tot een octaaf op en neer: BEND RANGE op de SOUND-pagina; de FX buigen mee). Aftertouch: niet ingedrukt klinkt alles zoals zonder aftertouch, indrukken geeft tot twee keer zoveel adem. Niet: portamento, RPN/NRPN
USB	class-compliant MIDI + USB-audio-ingang (opnemen in je DAW)
OCT- + OCT+ 5 s ingedrukt	UBOOT (update-modus)

De noise-oscillators. Draai op HOME aan ALGORITHM: na CHUA komen 30 noise-programma's naar de Noise Plethora (en als laatste BIG BANG, zie D hieronder) van Befaco (drie banken van tien, zoals op de module). Het zijn eigen fixed-point versies van wat de handleiding per programma beschrijft, gemaakt voor een keyboard: de noot zet de hoofdfrequentie, KNOB 1 en 2 zijn X en Y van het programma (de cel toont wat ze doen), KNOB 3 het niveau, KNOB 4 de RING van de gate. Elke stem draait een eigen kopie, door dezelfde ADSR en low pass gate (en de FX) als het circuit. Het scherm tekent de uitgang tegen zichzelf een paar samples eerder, een "attractor" van de ruis; met SELECT op TIME zie je de golfvorm.

BANK	PROGRAMMA'S (X / Y)
A — textures	A0 RADIO OH NO (osc 2 / PWM) · A1 RWALK FLANGE (loopsnelheid / flanger) · A2 XMOD RING SQR · A3 XMOD RING SINE (osc 2 / FM) · A4 CROSS MOD RING (verhoudingen / FM) · A5 RESONOISE (mod-verhouding / fold) · A6–A8 GRAIN GLITCH 1–3 (korrel / FM) · A9 BASURILLA (LFO-snelheid / breedte)
B — HH clusters	B0 CLUSTER SAW (spreiding / aantal stemmen) · B1 PW CLUSTER (ontstemming / pulsbreedte) · B2 CR CLUSTER · B3 SINE FM CLUST · B4 TRI FM CLUST (ontstemming / FM) · B5 PRIME CLUSTER (spreiding / FM) · B6 PRIME C NOISE (spreiding / ruis-FM) · B7 FIBONACCI · B8 PARTIAL CLUST (spreiding / toon) · B9 PHASING CLUST (spreiding / drift)
C — harsh & wild	C0 BASURA TOTAL (LFSR / galm) · C1 ATARI · C2 WAKING FILOM. (osc 2 of box / FM) · C3 P S H (snelheid / galm) · C4 ARRAY ROCKS (mod-verhouding / husselen) · C5 EXIST. PAIN · C6 WHO KNOWS (sweep-snelheid / diepte) · C7 SATAN WORKOUT (FM / crush) · C8 RWALK BITCRUSH · C9 RWALK LFREE (box / galm)
D — orde	D0 **BIG BANG** (eigen ontwerp): de harmonische reeks, 16 boventonen, gewogen als de standaard golfvormen. KNOB 1 WAVE: sinus → driehoek → zaagtand → blok (exact, en vanzelf zonder aliasing: een boventoon boven de grens valt weg) · KNOB 2 ENTROPY: de boventonen zwerven weg van de reeks (tot ±50 %) en ruis komt erbij, van orde naar wanorde · KNOB 3 BANG: elke noot begint als een oerknal in volledige wanorde en koelt af naar ENTROPY, in 30 ms .. 4 s (0: geen knal) · KNOB 4 EXPAND: de reeks uitgerekt, boventoon n op n^(1..1,5): zuiver → piano → klok. (BANG en EXPAND staan op de plek van LEVEL en RING; ze worden bewaard in CHAOS en OUTPUT van het circuit, ook voor MIDI CC 73/74.) Presets: BANG SAW LEAD, BANG SQUARE, BANG BASS, COOLING PAD (bank 3), BIG BANG, EXPANDING BELL, HEAT DEATH, PRIMORDIAL SOUP (bank 4)
	D1 **PIANO** (eigen ontwerp, zoals BIG BANG een klank uit zijn boventonen): de toon van een piano uit wat hij is. Tot 24 deeltonen van de aangeslagen snaren, elk waar een piano hem heeft: $n\cdot\sqrt{(1+B\cdot n^2)}$, de stijfheid van het staal (scherp, hoe hoger hoe meer; B per noot zoals een echte piano). Zo luid als de hamer hem achterlaat: zijn plek op de snaar (een achtste: de 8e en 16e ontbreken), zijn vilt (hoe harder de aanslag en HAMMER, hoe meer boventonen). Elk in twee fasen zoals bij een piano: de *prompt sound* die snel wegvalt en de lange *aftersound* (de grondtoon ~20 s in de bas, ~1 s bovenin); hoge deeltonen sterven eerder. De twee of drie snaren per noot iets uit elkaar gestemd: elke deeltoon zwelt en zakt in zijn eigen tempo (STRINGS). Bij de aanslag de bons van de hamer op de klankbodem en het tikje van het vilt. Elke noot wordt opnieuw aangeslagen; loslaten dempt via de release. KNOB 1 HAMMER: zacht vilt .. hard. KNOB 2 STRINGS: één snaar .. een vleugel .. honky-tonk. KNOB 3 DECAY: × ¼..4. KNOB 4 STIFF: inharmoniciteit × 0..2,5 (51 = een piano). Presets: GRAND PIANO, BRIGHT PIANO, HONKY-TONK (bank 1), MELLOW GRAND, ROCK PIANO, SALOON PIANO (bank 2).

Ze zijn op hetzelfde niveau gezet als het circuit (bij X = Y = 64, gemeten in de test) en blijven in elke hoek van X en Y begrensd en zonder DC.

De MOD ENV (ENV, tweede keer). Druk op ENV terwijl je al op de ENV-pagina staat: een AD-envelope die direct op de toonhoogte van het noise-programma zit (geen oscillator, geen VCA ertussen): de noot begint hoger en zakt naar zijn toon (of zwelt omhoog, met SKEW), gestart door elke noot (hij loopt zijn vorm af, ook als je de toets eerder loslaat).

BEDIENING	FUNCTIE
KNOB 1 LENGTH	de hele duur, 0,5 ms .. 10 s
KNOB 2 SKEW	waar de piek valt: 0 = meteen (FALL: een aanslag die wegvalt), 64 = in het midden, 127 = aan het eind (RISE: aanzwellen, dan weg)
KNOB 3 HEIGHT	hoe ver de toon op de piek omhoog gaat, tot +36 halve tonen (3 octaven); 0 = geen envelope
KNOB 4 BEND	de kromming, twee kanten op: in het midden STRAIGHT (recht); rechtsom (+) exponentieel: traag omhoog en dan snel, snel omlaag met een lange staart (een kick- of zap-achtige sweep); linksom (–) logaritmisch: snel omhoog en lang bovenin, dan pas omlaag

Er is geen aparte FM-oscillator meer: de MOD ENV is de FM, direct op de toon (SKEW 0 en een korte LENGTH: een zap of kick, zie MELODIC TOM; SKEW hoog: een toon die omhoog zwelt). Het scherm toont de vorm en rechts hoe ver de nieuwste stem nu omhoog staat. Nog een keer ENV: terug naar HOME.

BASIS (SCL, KNOB 1). De startplek van elke noot, zoals een orkestopstelling: twaalf zitplaatsen verspreid over het stereobeeld, en elke nieuwe noot neemt de volgende plaats (de spelers om de beurt, los van welke stem hem speelt). De plaatsen volgen de gulden snede: opeenvolgende noten zitten ver uit elkaar en samen vullen ze het beeld gelijkmatig. BASIS schaalt de plaatsen: 0 is mono, 127 de volle breedte; ook noten die al klinken schuiven mee als je draait. De resonator van een noot klinkt op dezelfde plek als die noot; de shimmer krijgt het midden en maakt er zijn eigen stereo van. De pan-wet is een balans: het midden blijft op vol niveau, de andere kant gaat zachter.

ORBIT (SCL, KNOB 2). De spreiding, via de fase en op de harmonische reeks: vier all-pass filters per stem staan op de even boventonen van de noot (2, 4, 6, 8 × de grondtoon) en draaien die elk een halve slag; de oneven boventonen blijven zoals ze zijn. Het verschil gaat naar de zijkanten (links in fase, rechts in tegenfase), zodat de twee helften van de reeks uit elkaar gaan, zoals de spelers van een sectie een akkoord spreiden. De filters bewegen mee met het plaatje van de stem (de x van de attractor, of het zwerven van een noise-programma: ±25 %), dus de spreiding ademt met de chaos. ORBIT bepaalt hoe sterk. Mono (links + rechts) blijft de stem zelf, dus niets valt weg op een mono-speaker. ORBIT werkt ook met BASIS op 0. De PAN-pagina tekent het stereobeeld van links naar rechts: de twaalf plaatsen van BASIS (de volgende noot krijgt de hoge streep) en de stemmen die klinken, met hun noot.

De arpeggiator (ARP). ARP opent de ARP-pagina; PLAY zet hem aan of uit (het lampje brandt zolang hij aan staat). Aan: de noten die je vasthoudt (toetsen en MIDI in) klinken niet zelf, de arpeggiator speelt ze. De klok kies je met SELECT op de MIDI-pagina (GLO). CLOCK INTERNAL (standaard): hij loopt op zijn eigen BPM en negeert binnenkomende clock; staat USB OUT aan, dan gaat die BPM als MIDI clock over USB naar buiten zolang ARP of KARMA speelt (START, de clocks, STOP), zodat ander gear meeloopt. CLOCK EXTERNAL: hij loopt alleen op MIDI clock (USB of TRS, 24 per kwartnoot; START begint het patroon opnieuw); KNOB 1 toont EXT (met het gemeten tempo zolang er clock komt; gemeten over een hele kwartnoot, zodat een wiebelende clock een vast tempo geeft) en doet niets, en zonder clock wacht hij. Met AUTOPLAY aan (PRESETS op de MIDI-pagina): druk je op het andere apparaat op PLAY (MIDI START of CONTINUE) terwijl hier niets speelt, dan gaan de ARP en KARMA samen aan (LOGIC OR als LOGIC uit stond); heb je nog geen noten gekozen, dan spelen ze C majeur (C E G, gelatcht) tot je een akkoord speelt. STOP daar zet ze allebei uit. Naar de arpeggiators van de Yamaha AN1x en DJX. Wat hij speelt gaat over USB-MIDI naar buiten (als USB OUT aan staat). ARP en KARMA (SEQ) spelen samen met LOGIC (zie onder); speelt de een al, dan zet de knop van de ander hem er meteen bij.

Twee FM-1's (of andere USB-apparaten) synchroniseren gaat via TRS, of via een computer of USB-MIDI-hostbox ertussen: USB-C naar USB-C tussen twee apparaten werkt niet, want USB heeft altijd een host nodig.

BEDIENING	FUNCTIE
KNOB 1 BPM	40..250 (bij CLOCK EXTERNAL staat er EXT, met het gemeten tempo, en draaien doet niets); de BPM-knop van de TAPE-pagina's
PRESETS	**ARP-presets** (ook op de GROOVE-pagina): CLASSIC UP, TRANCE 16THS, ACID BASS, HOUSE STABS, TECHNO DRIVE, SWING UPDOWN, HARP RUN, TRIPLET DREAM, RANDOM SPARKLE, WALKING BASS, REGGAE SKANK, STRUMMER, CLAVE, WALTZ, BOUNCING BALL, SLOW FALL: elk zet het patroon, de nootwaarde, GATE, SWING en de GROOVE (velocity- en gate-seq); de BPM blijft

BEDIENING	FUNCTIE
KNOB 2 SUBDIVIDE	de tien van de AN1x: 3/8, 1/4, 3/16, 1/6, 1/8, 3/32, 1/12, 1/16, 1/24, 1/32 (standaard 1/8)
KNOB 3 GATE	hoe lang elke noot klinkt: 8..100 % van de stap (GATE FIT: zolang de ARP of KARMA speelt is de attack van elk geluid hoogstens een kwart van de gate, zodat ook trage pads op korte stappen meteen spreken; op de toetsen hun eigen attack)
KNOB 4 SWING	50 % (geen) .. 83 % (de meeste), zoals de AN1x: elke tweede stap later
ALGORITHM	het patroon (zie hieronder)
SELECT	LATCH (zoals bij KARMA, standaard aan): rechtsom aan (de noten blijven spelen als je loslaat, een nieuw akkoord vervangt ze), linksom uit

GROOVE (ARP twee keer). De ARP VELOCITY SEQ: een kort patroon (2 tot 8 stappen, met een eigen lengte, zodat het tegen het arp-patroon in schuift) dat per stap de velocity bepaalt, 1..9 zacht tot hard; een 0 is geen noot op die stap (een rust, het arp-patroon loopt door). ALGORITHM kiest het patroon: ACCENT 4, ACCENT 3, OFFBEAT, RAMP UP/DOWN, TRESILLO, WALTZ, GHOSTS, PUMP, SWELL, FIVE, SEVEN, BACKBEAT, en met rusten SKIP, OFF SKIP, 3 OF 4, CLAVE, GALLOP, BREATH, FIVE RESTS, STUTTER, SPARSE, HOLES. KNOB 1 SEQ LENGTH (1..8): hoeveel van de acht getoonde stappen (het patroon herhaald) de velocity seq loopt; de stappen erachter worden donker. Een ander patroon kiezen zet SEQ LENGTH op de eigen lengte van dat patroon. KNOB 2 DEPTH: hoe sterk de velocity's werken (de rusten altijd). Daaronder de ARP GATE SEQ, in dezelfde stijl: per stap de gate, met GATE (KNOB 3 op de ARP-pagina) als basis: 1..9 is x 0,2 tot x 1,8 (5 is GATE zelf, hoogstens 100 %). KNOB 4 kiest het patroon (OFF, LONG SHORT, SHORT LONG, SHORT x3, GALLOP, DOTTED, TRESILLO, RAMP UP/DOWN, BOUNCE, STAB, LEGATO 1/4, SWELL, STUTTER, WALTZ, BREATH), KNOB 3 GATE LENGTH (1..8) hoeveel van de acht stappen meelopen, zoals SEQ LENGTH. De pagina toont de stappen als staafjes, de stap die speelt licht op.

De patronen: de dertig Arpeggiator Types van de AN1x (uit zijn Data List) en twee van de DJX. 1–15: UP, DOWN, UPDW A (de uitersten één keer), UPDW B (de uitersten twee keer) en RANDOM, elk over 1, 2 of 4 octaven. 16–30: TECHNO-A (Euro), TECHNO-B (UK, met velocity), TECHNO-C (Japans), TECHNO-D (Duits), DA HOUSE (bas links, akkoorden rechts), SYNCOPA A, SYNCOPA B (grote octaafsprongen), SYNCO ECHO, TEKK ECHO A en B, PULSE LINE, BASSLINE A–D. Daarna ECHO en SWEEP van de DJX. De Data List geeft van 16–30 alleen de naam en één regel commentaar, de handleidingen geen noten: die stappen zijn mijn invulling van die beschrijvingen ("moving filter" bij TEKK ECHO als een velocity-zwaai). Daarna zestien naar de Arpeggio Styles van de Roland MC-303 (ook hier: naam en beschrijving uit de handleiding, de stappen zijn eigen werk): GLISSANDO (halve toon voor halve toon van de laagste naar de hoogste noot en terug), SYN BASS, SLAP BASS (duim laag, pop een octaaf hoger, gedempte tussennoten), WALK BASS, RHYTHM GTR (akkoordstoten met gedempte chops), STRUM GTR (het akkoord echt aangeslagen: neer en op, 12 ms per snaar), 3 FINGER (Travis: de duim wisselt laag, de melodie op de hoogste noot), PIANO BACK (bas en akkoord), CLAVI CHORD, WALTZ, SWING WALTZ (in triolen: zet SUBDIVIDE op 1/12), REGGAE (de skank op de tweede en vierde tel, kort), PERCUSSION, HARP, SHAMISEN (de hoogste noot met loopjes eronder) en BOUND BALL (een stuiterende bal: steeds snellere herhalingen; mooi op 1/32). Gedempte stappen klinken een kwart stap, wat de GATE ook is. Alle stappatronen (16–48) blijven in het octaaf van je akkoord: wat erboven of eronder zou vallen (hun octaafsprongen, de plaatsen voorbij de hoogste noot) wordt terug gevouwen naar je laagste noot .. een octaaf hoger (of je hoogste, als het akkoord breder is), zodat het register hetzelfde blijft als je van patroon wisselt. Wil je wel over meer octaven: UP/DOWN/UPDW/RANDOM OCT2 en OCT4. Het scherm toont de laatste 32 stappen als een rol.

FREE EG (LFO). Neemt een knopbeweging op en speelt die af op een parameter, zoals de Free EG van de AN1x. LFO opent de pagina; daar zet KNOB 4 het doel (TARGET: CHAOS, SHAPE, RING, NOISE X/Y, MOD ENV HEIGHT, FX STRUCTURE/BRIGHTNESS/ DAMPING/MIX, SHIMMER, BASIS, ORBIT, ARP GATE/SWING, KARMA K1..K4, ...), KNOB 2 de lengte en KNOB 3 de diepte. Druk REC en draai aan KNOB 1: de beweging wordt opgenomen (128 punten) en je hoort hem meteen op het doel. SELECT rechtsom speelt hem af (linksom uit: de parameter krijgt zijn oude waarde terug).

FREE EG in de presets. Een deel van de presets zet zelf een contour in FREE EG (LENGTH NOTE, rond de waarde van de preset), zodat elke noot leeft zoals een speler hem speelt: de boventonen van de fluit komen erin doordat de luchtstraal korter wordt (PICCOLO, FLUTE, RECORDER, OCARINA, WHISTLE: FX STRUCTURE), een stoot lucht bij het aanzetten die overgaat in een rustige adem (PAN FLUTE, SHAKUHACHI, BLOWN BOTTLE, CALLIOPE, CHIFF LEAD: FX POSITION), koper dat openbloeit doordat de lippen zich spannen (TRUMPET, TROMBONE, TUBA, FRENCH HORN, ...: FX STRUCTURE), een aanzwellende streek (de strijkers: FX BRIGHTNESS), het riet dat aanzet (hobo, fagot, klarinet, accordeons), een sax die laat in een lange noot gaat grommen (SCREAM), een koor dat van oe naar aa naar ee opent (FX POSITION), een pad waarvan de shimmer aanzwelt. Een preset zonder contour zet FREE EG weer uit (een eigen opname laat hij staan, tot een preset met een contour hem vervangt). Het sterretje bij de presetnaam en SAVE kijken naar de waarde waaromheen FREE EG beweegt.

LENGTH	WAT
NOTE	elke noot (ook van de arpeggiator en KARMA) start hem opnieuw; hij speelt één keer, zo lang als je opnam (REC nog een keer stopt, max ~6 s), en houdt dan de laatste waarde
1..8 STEPS	een lus van 1 tot 8 zestiende noten
1..4 BARS	een lus van 1 tot 4 maten (4/4)
PHRASE	precies zo lang als de frase van KARMA (5/4, 6/8, 3 tegen 4: wat de GE ook is) en elke keer dat de frase opnieuw begint begint hij mee; zonder KARMA één maat
LFO 0.1 .. 32 HZ	de opname als vrijlopende lus (een LFO van je eigen vorm), los van het tempo, op elk doel
AM X1/2 .. X4	de opname als lus op audiosnelheid, 1/2 tot 4 keer de noot, elke sample op het niveau van de stemmen (amplitudemodulatie: zijbanden, van tremolo-achtige ruwheid tot belachtige klanken); opnemen gaat dan op 1 Hz, zodat je de golfvorm rustig met KNOB 1 tekent
FM X1/2 .. X4	dezelfde lus als frequentiemodulatie van de oscillator (CHUA: de stapgrootte, NOISE: de filters), 1/2 tot 4 keer de noot: zijbanden op de harmonischen, de toonhoogte blijft de noot; DEPTH tot ~110 blijft tonaal (van zacht naar metaalachtig), daarboven slaat het om naar ruis

STEPS en BARS lopen op de BPM van de ARP-pagina, of op MIDI clock als die binnenkomt (START begint de lus opnieuw); de opname begint aan het begin van een lus en stopt vanzelf na één lengte. DEPTH 127 speelt de opname precies af, lager schaalt hij rond de waarde die de parameter had; zolang hij speelt neemt hij de eigen knop van die parameter over.

KARMA (SEQ). Een frasegenerator naar KARMA van Korg (Kay Algorithmic Realtime Music Architecture, Stephen Kay; de KARMA Basic Guide). De noten die je vasthoudt klinken niet zelf: een *Generated Effect* (GE) maakt er een muzikale frase van, in de maat, zolang je ze vasthoudt (of met LATCH). Speel een ander akkoord en de frase volgt het meteen. De architectuur is die van KARMA, de code en de frases zijn nieuw (KARMA's eigen GE's zijn niet openbaar).

Een GE is, zoals bij KARMA, een paar kleine generatoren die samenwerken:

GENERATOR	WAT HIJ DOET
RHYTHM	een patroon van stappen: zware, lichte en spook-aanslagen, rusten, overbindingen, lange noten; in 1/32, 1/16, 1/8-triolen, 1/8 of 1/4
NOTE SERIES	waar de frase van gemaakt is: het akkoord, het akkoord met de grondtoon erboven, of de toonladder die het akkoord suggereert (majeur of mineur, diatonisch of pentatonisch), over 1–4 octaven
INDEX	de weg door die noten: op, neer, op en neer, willekeurig, een *random walk*, een spiraal (laag, hoog, steeds meer naar het midden) of *Direct Index* (elke stap noemt zijn noot)
CLUSTER + STRUM	hoeveel noten per aanslag (een akkoordstoot), uitgespreid als een gitaar: omlaag, dan omhoog
MELODIC REPEAT	elke noot echoot een paar keer, getransponeerd en zachter (cascades, echo's in toonhoogte), afwisselend links en rechts
VELOCITY / GATE	een accentpatroon en een lengte per GE
PAN	per noot: afwisselend, willekeurig, een zwaai over de frase, of naar toonhoogte (laag links); BASIS (SCL) zet hoe breed
ENV	een vorm over de frase (op, neer, op-en-neer) op een parameter van de klank: RING, FX BRIGHTNESS, CHAOS, OUTPUT, SHIMMER MIX ...; als hij stopt krijgt de parameter zijn waarde terug

BEDIENING (SEQ-PAGINA)	FUNCTIE
PLAY	KARMA aan/uit
ALGORITHM	de GE (24, zie hieronder)
KNOB 1..4	de vier *Realtime Controls* van die GE; de cellen tonen wat ze doen. 64 is de GE zoals hij geschreven is

BEDIENING (SEQ-PAGINA)	FUNCTIE
SELECT	LATCH (standaard aan): rechtsom aan (de frase loopt door als je loslaat, een nieuw akkoord vervangt het oude), linksom uit
PRESETS	**SEQ-presets** (ook op de LOGIC-pagina): PULSE ARP, ACID LINE, TRANCE GATE, GAMELAN, BOSSA NOVA, MONTUNO, FUNK CLAV, POLY 3 OVER 4, RAIN DROPS, CHAOS MACHINE, ECHO CANYON, DUB CHORDS, HOUSE PIANO, AFROBEAT, SWELL PAD, BIRD CALLS: elk kiest een GE en zet zijn vier realtime-knoppen (een TRANSPOSE-knop blijft staan); het tempo staat op KNOB 1 van de ARP-pagina

De Realtime Controls: DENSITY (0 niets, laag alleen de zware aanslagen, 64 het patroon, hoger ook de spooknoten en boven 96 noten in de rusten), RANGE (−3..+3 octaven), REPEAT (meer of minder echo's), ACCENT (dynamiek, boven 96 ook toeval), GATE, RANDOM (af en toe een andere noot, boven 96 octaafsprongen), CLUSTER, TRANSPOSE (octaven), ENV (diepte van de envelope) en STRUM.

De GE's: PULSE ARP (de klassieke 16e-arp met accenten en spooknoten), CASCADE (dalende kwarten die echoën), HARP GLISS (een glissando door de toonladder), STRUM GUITAR, FINGERPICK (Travis-achtig: bas, dan de akkoordtonen), TECHNO STAB (akkoordstoten, RING zwelt over de frase), ACID LINE (303-achtig, met overbindingen en octaven), BASS WALK (een wandelende bas door de toonladder), OCTAVE BASS, TRANCE GATE, RAIN DROPS (pentatonisch, willekeurig, met echo's), SPIRAL, BROKEN 6/8, GAMELAN (een kotekan-achtig pentatonisch patroon met echo een octaaf hoger), ECHO CANYON (twee noten, vier echo's), FUNK CLAV, POLY 3 OVER 4 (een figuur van drie zestienden tegen de maat), SWELL PAD (lange akkoorden, SHIMMER MIX zwelt), CHAOS MACHINE (de toonladder over vier octaven terwijl CHAOS oploopt: het circuit raakt steeds verder uit zijn baan), SCROLL HOPPER (OUTPUT golft over de frase: van de scroll naar de spiraal en terug), NOISE PERC (voor de noise-programma's: korte tikken laag en hoog), BIRD CALLS (trillers in 1/32 en stilte: mooi met de SYRINX-waveguide), MINIMAL 5/4 (Reich-achtig, 20 zestienden, met echo een octaaf hoger) en LULLABY. Daarna tien naar de stijlen van de Roland MC-303: REGGAE SKANK (bas en korte skank-akkoorden op de achtertel), WALTZ (bas, akkoord, akkoord; de bas wisselt grondtoon en kwint), SWING WALTZ (rechte achtsten: de swing komt, zoals bij alle GE's, van SWING op de ARP-pagina), PIANO COMP (bas en gesyncopeerde akkoorden), SLAP POP (duim en pop, octaven), GUITAR CHOP (korte aangeslagen akkoorden), SHAMISEN (de hoogste noot met loopjes, pentatonisch), SEQ LINE (een 16e-sequencerlijn met octaafsprongen, de helderheid golft mee), BOUNCING BALL (elke nieuwe noot stuitert uit: steeds snellere, zachtere herhalingen, van links naar rechts) en THREE FINGER. En twaalf met akkoorden: HOUSE PIANO (M1-house: akkoordstoten op de achtertel), GOSPEL COMP (bas en volle akkoorden met spookslagen), BOSSA NOVA (de syncopen van de gitaar over grondtoon en kwint), NEO SOUL (lui, gerolde akkoorden, achter de tel), CHARLESTON (de 1 en de en van 2), MONTUNO (salsapiano: octaven en tertsen, gesyncopeerd), DUB CHORDS (akkoorden op de achtertel die wegechoën), ROCK EIGHTS (rechte achtsten, de backbeat luider), HALFTIME (grote akkoorden, twee per maat, openend), OOM PAH (een mars: bas, akkoord), AFROBEAT CHOP (korte in elkaar grijpende chops, links en rechts) en CHORD STAIRS (het akkoord klimt door zijn omkeringen). De GE's met een envelope (TECHNO STAB, ACID LINE, TRANCE GATE, SWELL PAD, CHAOS MACHINE, SCROLL HOPPER, MINIMAL 5/4) spelen dus ook met de klank, niet alleen met de noten.

Het scherm toont het ritme van de GE (hoogte = gewicht, het spelende stapje licht op) en eronder de laatste 32 noten als een rol; onderin de klok en de lengte ("20 × 1/16").

KARMA, de ARP en FREE EG samen. - *Eén tegelijk* (LOGIC OFF). KARMA en de ARP pakken allebei de noten die je vasthoudt; zet je de een aan, dan gaat de ander uit en de vastgehouden noten gaan mee over (met PLAY). Zet je hem uit, dan klinkt het akkoord gewoon. Druk je op de knop van de ander (ARP of SEQ) terwijl de een speelt, dan komt hij er juist bij: LOGIC gaat op OR. - *Samen: LOGIC* (SEQ twee keer). KNOB 1 LOGIC: OFF (één tegelijk, zoals hierboven), OR (standaard: allebei spelen alles), AND (een noot van de een klinkt alleen waar de ander op dezelfde tel ook speelt), XOR (alleen waar de ander niet speelt: ze vullen elkaars gaten), NOR (alleen in de gaten van allebei: de ARP speelt daar zijn laatste noot), ALT (om de beurt: elke tel met een slag gaat naar de volgende), S/R (een slag van de ARP zet aan, een van KARMA zet uit: aan speelt de ARP, uit KARMA). KNOB 4 INVERSE: wat de logica tegenhoudt komt erdoor en andersom. Beide spelen dezelfde vastgehouden noten op één klok, die van KARMA: de ARP begint mee met de frase (op de zestiende), en de vergelijking gebeurt op het rechte raster; SWING komt daarna, voor elk apart. Een stap die tegengehouden wordt is een rust, het patroon loopt door. KNOB 2 NOTE QUANT zet alles wat de twee maken in een toonsoort: CHORD (standaard: alleen de akkoordtonen), AUTO (de toonladder van het akkoord, majeur of mineur, de akkoordtonen altijd erin), of een eigen toonladder: MAJOR, MINOR, DORIAN, PHRYGIAN, LYDIAN, MIXOLYDIAN, LOCRIAN, HARM MINOR, MEL MINOR, PENTA MAJOR, PENTA MINOR, BLUES, WHOLE TONE, HIRAJOSHI, DOUBLE HARM; of OFF. KNOB 3 ROOT: de grondtoon, AUTO (de laagste vastgehouden noot) of C .. B. PLAY op deze pagina zet ze samen aan en uit. De pagina laat de laatste tellen zien: wat de ARP speelt, wat KARMA speelt en wat erdoor komt. - *Eén tempo.* KARMA loopt op de BPM van de ARP-pagina (CLOCK INTERNAL), of op MIDI clock (CLOCK EXTERNAL; START begint de frase opnieuw; met AUTOPLAY start PLAY op je sequencer of drumcomputer de ARP en KARMA samen), en neemt de SWING van de ARP-pagina over voor zijn zestienden (of

achtsten). Een nieuwe frase begint op de volgende zestiende (KARMA's *Quantize Trigger*); vanuit stilte meteen. - *FREE EG.* LENGTH PHRASE loopt precies met de frase van KARMA mee (opnemen begint aan het begin van de frase) en de TARGETs KARMA K1..K4 zijn de vier Realtime Controls. Zo neem je bijvoorbeeld een DENSITY-beweging op die over de frase opbouwt, of een REPEAT die alleen aan het eind uitwaaiert. FREE EG NOTE start bij elke noot die KARMA maakt opnieuw: een eigen envelope per noot van de frase. Als FREE EG en de envelope van een GE dezelfde parameter willen, wint FREE EG. - *MIDI uit.* Wat KARMA en de ARP maken gaat over USB-MIDI naar buiten op het TX-kanaal (als USB OUT aan staat op de GLO-pagina), zoals KARMA zijn gegenereerde noten uitstuurt; de toetsen zelf dan niet.

Elke parameter op één plek. RING staat alleen op HOME (KNOB 4), BASIS en ORBIT alleen op de PAN-pagina (SCL), de oscillator kies je alleen met ALGORITHM op HOME.

De low pass gate. Op de ENV-pagina is de gate een rond rood lampje (het LED van een vactrol): het brandt fel als de gate open staat en dimt mee met de envelope; ernaast de cutoff. De ADSR stuurt per stem een low pass gate aan, zoals een vactrol dat doet: de stuurspanning volgt de envelope snel omhoog (~2 ms) en trager omlaag (~30 ms), en zet zowel het volume als de cutoff (25 Hz .. 15 kHz). Het filter is een resonant state-variable low pass (zero-delay feedback, stabiel bij elke cutoff en resonantie). Met RING hoog rinkelt het: een "ping" als de gate opengaat, en een staart die doorklinkt terwijl hij dichtgaat. Probeer CLAVINET of MUTED GUITAR (sustain 0: elke noot is een aanslag).

De resonatoren (FX). De resonatormodellen van Mutable Instruments Rings, gevoed door de oscillators zoals de IN-ingang van Rings zijn resonatoren voedt. Polyfoon, zoals Rings op polyfonie 4: vier resonatoren, elk gestemd op een noot. Elke stem voedt alleen de resonator van zijn eigen noot, dus een akkoord klinkt als akkoord. Een nieuwe noot neemt de resonator die die noot al heeft, anders een vrije (de langst ongebruikte), anders de oudste; die klinkt dan verder op de nieuwe toonhoogte, net als bij Rings. Resonatoren die stil zijn rekenen niet mee, en de tweede core neemt de helft van de klinkende voor zijn rekening. Het scherm toont de resonator van de nieuwste noot. De DSP is de fixed-point port van Rings en DaisySP (Emilie Gillet, Electrosmith; MIT) die Felucca al had (`phys_dsp.c`, `phys_symp.c`).

MODEL (ALGORITHM)	WAT	KNOB 1 STRUCTURE	SELECT
MODAL	12 gestemde modes: klokken, staven, platen	rek van de boventonen (34 harmonisch, 70 klok, 116 staaf)	aanslagpositie
SYMP STRING	een snaar met drie meeresonerende snaren	het akkoord: OCT 5TH 4TH MAJ MIN SUS 7TH OCTAVES	hoeveel ze meenemen
STRING	een Karplus-Strong-snaar	onder ~32 een gebogen kam (sitar), daarboven dispersie (piano)	—

KNOB 2 BRIGHTNESS, KNOB 3 DAMPING (zoals Rings: rechtsom langer), KNOB 4 MIX (0 = uit, dan rekent er niets). Het scherm tekent het model als één 3D-draadmodel in vectorstijl, in het midden (dunne lijnen in perspectief, langzaam draaiend, de achterkant gestippeld), met linksboven een pictogram en de naam (de klok, de snaar, de sitar, de fluit, de zangvogel, de havik, een hoofd bij VOICE, de trompet, de viool, de klarinet of sax en de trom). Wat het model doet zit in de animatie zelf: MODAL een draaiende klok waarvan de wand beweegt in de modes (2,0), (3,0) en (4,0), elk zo sterk als de echte partial van de resonator; SYMP de bespeelde snaar met daarachter elke resonantie als snaar van zijn lengte (1/f); STRING de eigentrillingen n = 1..4 achter elkaar en hun som vooraan; VOICE het spraakkanaal als buis met de echte oppervlaktefunctie van de VOWEL en de lengte van de SIZE; DRUM het vel dat in zijn mode beweegt, op een ketel of een romp; FLUTE de fluit zelf (kopstuk, middenstuk, voetstuk, kleppen, lipplaat) met de staande golf en zijn knopen erin en de luchtstraal over het mondgat; SYRINX en HAWK de luchtpijp met de syrinx en de twee bronchiën als buizen, de labia trillend, elk met zijn eigen stem.

De waveguides (FX, achter de resonatoren). Draai op de FX-pagina verder met ALGORITHM: na MODAL, SYMP STRING en STRING komen de waveguides en de trom, eigen code (naar de klassieke modellen: het vocal tract van Kelly en Lochbaum, de fluit van Cook / STK). Net als de resonatoren polyfoon (één per noot) en gevoed door de stemmen: de oscillator is de bron. De luidheid van de stemmen is de "adem": de fluit en de syrinx blazen alleen zolang je speelt.

MODEL	WAT	KNOB 1	SELECT
VOICE	een menselijk spraakkanaal (het koor): een buis van 8 .. 12 secties met de oscillator als stembanden; de lengte geeft de formanten	SIZE: CHILD, SOPRANO, ALTO, TENOR, BASS (12 .. 18,5 cm)	VOWEL: U, O, A, E, I (morphend)

MODEL	WAT	KNOB 1	SELECT
FLUTE	een luchtstraal over een buis op de toonhoogte van de noot	JET: laag = grondtoon (buigt iets omhoog), hoger = overblazen naar octaaf en duodecime	BREATH: de ruis in de adem
SYRINX	het stemorgaan van een vogel: twee fluitjes twee octaven boven de noot, door de snavel	CHIRP: hoeveel de toon stijgt met de adem	TWO VOICE: de tweede fluit 0..7 halve tonen hoger (zweven .. kwint)
HAWK	de schreeuw van een roofvogel ("kee-eeee-arr"), gebouwd op SYRINX: twee fluitjes een kwarttoon uit elkaar (ze zweven: de ruwheid), 2,5 octaaf boven de noot, de toon stijgt eerst iets en zakt dan een half octaaf over de schreeuw; ruisiger adem en een hogere, wijdere snavel	SCREAM: hoe lang de schreeuw duurt (0,1 .. 2,7 s, vanaf het moment dat er na stilte weer geluid binnenkomt)	RASP: hoe rauw (een snelle, willekeurige tremolo)
BRASS	lippen die in een buis zoemen: een korte luchtstoot per periode, smaller naarmate je harder blaast (luid is helder, zoals koper), door een buis van één periode (zijn modi de boventonen) en een beker die de hoge tonen uitstraalt	LIP: los en zacht (hoorn) .. strak en schetterend (trompet)	MUTE: open beker .. harmon-demper (een smalle band, het nasale "wah")
BOW	een strijkstok op een snaar (naar STK Bowed / Smith): twee vertragingslijnen, de wrijving van het haar (stick-slip), de kam en een klankkast (een lage resonantie en de 'bridge hill' rond 2,5 kHz); de luidheid van de stemmen is de snelheid van de stok	PRESSURE: licht en luchtig (flageolet) .. gedrukt en krassend	BOW AT: sul ponticello (bij de kam) .. sul tasto (boven de toets)
DRUM	een aangeslagen vel (tom, taiko, pauk): acht van zijn modes, elk een resonator, gestemd op de noot; hoe harder de slag, hoe strakker het vel: de toon begint hoger en zakt terug (de "doem")	KETTLE: vrij vel (Bessel-verhoudingen: tom, taiko) .. ketel (de modes bijna 1 : 1,5 : 2: een gestemde pauk)	STRIKE: midden (een doffe dreun) .. rand (een zingende toon)
PIANO	een pianotoon (naar de waveguide-piano's van Smith / Bank / Välimäki): twee snaren per noot die iets uit elkaar gestemd zijn (ze zweven, en de toon zakt in twee fasen weg), de stijfheid van het staal (de boventonen iets te hoog, meer naar boven toe: per noot een keten van tot acht all-pass-filters, uitgerekend op de inharmoniciteit B van een echte piano, `tools/piano_dispersion.py`, en elke noot zuiver gestemd), één keer aangeslagen door een echte hamer: een vilten massa die met de snelheid van de toets (0,4 .. 5 m/s, de velocity) tegen de snaar wordt gegooid, het vilt een veer die stugger wordt naarmate hij verder wordt ingedrukt (F = K c^2,5), de snaar die meegeeft en na een achtste periode de golf terugkaatst van het verre uiteinde die de hamer wegwerpt; zo wordt de klap korter en scherper naarmate je harder speelt (luid = helder, vanzelf) en hoger op het klavier (lichtere hamers, harder vilt: 11 g in de bas, 5 g bovenin; BRIGHTNESS maakt het vilt harder of zachter); alleen de hamer drijft de snaren aan (het geluid van de stemmen kleurt alleen de aanslag, de eerste ~20 ms van het vilt), dus een vastgehouden toets klinkt uit zoals bij een piano en wordt nooit gestreken; de aanslag klopt ook op de kast (een korte stoot door de klankbodem: de bons van een harde noot); de plaats van de hamer laat de boventonen daar weg; de demper valt als je de toets loslaat, behalve met het sustainpedaal (MIDI CC 64); een klankbodem	UNISON: zuiver .. honky-tonk (0 .. 12 cent uit elkaar)	HAMMER: waar de hamer slaat (1/16 .. 1/5 van de snaar)

MODEL	WAT	KNOB 1	SELECT
ACCORDION	vrije rieten (accordeon, bandoneon, harmonium): elke riet een tong die door zijn spleet zwaait, de lucht gaat alleen door als hij uit de spleet is (een klep: per zwaai een luchtstoot; hoe harder de balg duwt, hoe wijder de zwaai en hoe korter de stoot: luider en scheller, het snerpen van een riet), door de rietkamer (een resonantie, BRIGHTNESS: 500 Hz .. 3 kHz, van de donkere cassotto tot het open rietblok). De balg is de luidheid van de stemmen (en aftertouch)	MUSETTE: hoe ver de rieten van de musette uit elkaar staan (0 .. 30 cent: droog .. nat, het zweven)	REGISTER: CLARINET (één riet, 8'), VIOLIN (twee iets uit elkaar), MUSETTE (drie: zuiver, laag, hoog), BASSOON (16'), MASTER (16' 8' 8' 4'); DAMPING = CHAMBER: hoe scherp de rietkamer resoneert
BAGPIPE	de doedelzak: de chanter een dubbelriet op een nauwe kegel (de REED-waveguide, het riet hard: luid, schel, snerpend) en de bourdons (één voor het hele instrument, niet per noot): een bas en twee tenoren, cilinders met enkelriet (oneven boventonen), twee octaven en een octaaf onder de toonsoort; de tenoren iets uit elkaar (ze zweven); ze klinken zolang de zak vol is (een noot vast, daarna ~0,7 s terwijl hij leegloopt)	SOFT REED: het riet zachter	DRONES IN: de toonsoort van de bourdons (A .. G#); DAMPING = DRONES: hoe luid (0: geen)
KALIMBA	een kalimba (mbira, sanza), opnieuw gebouwd naar de natuurkunde ervan (Chapman 2012, Rossing): een stalen tong op een brug, het lange eind vrij. De tong is een ingeklemde staaf met modi 1 : 6,27 : 17,5 (verre van harmonisch: geen bel en geen snaar); de grondtoon zingt 1,5..9 s (lage tongen het langst), de tweede sterft ~7× sneller, de derde meteen; een harde tokkel begint een paar cent te hoog en zakt terug (~60 ms). Het korte eind achter de brug rinkelt mee, hoog en kort (~2,6..4,4 kHz: de "ting"). De duim drukt de punt opzij en laat los: de tong begint vanuit die buiging (elke modus vanuit zijn deel ervan; harder en BRIGHTNESS: meer boventonen), met het tikje van de nagel; het geluid van de stemmen kleurt alleen die tokkel, dus de tong klinkt uit, ook als je de toets vasthoudt. Een holle kast met klankgat: de kracht op de brug laat de lucht (~210 Hz) en het blad (~470 Hz, ~1,25 kHz) meeklinken. STRUCTURE de vorm van de tong (de kale staaf .. een verzwaarde, gebogen punt: 1 : 5,3 : 13,5), DAMPING hoe lang (× ½..2), BUZZ (SELECT) de rammelaars van de mbira (kroonkurken en schelpen die meerammelen als de tong ver uitslaat).		
DIDGERIDOO	de lippen zoemen in een lange, wijder wordende buis (de BRASS-waveguide, laag: de drone), en wat er een didgeridoo van maakt: de mond en keel van de speler ervoor, twee formanten over de drone (POSITION = MOUTH: oe .. aa .. ie, F1 250..700 Hz, F2 600..2400 Hz), die met de adem iets opengaan; DAMPING = hoeveel grom in de formanten. FREE EG op POSITION geeft de 'wa-wa'. De stemmen zijn de adem (circulair: vastgehouden noten dronen door)	LIPS: laag de drone, hoog een toot (overgeblazen)	MOUTH: de klinker
SHAKUHACHI	de FLUTE-waveguide, aan het eind aangeblazen: een lange luchtstraal en veel adem (de muraiki)	MURAIKI: hoeveel ademruis	MERI: de kin omlaag, de toon tot een halve toon omlaag gebogen en donkerder (FREE EG op POSITION: de buiging)
REED	een riet op een buis (naar STK Clarinet / Saxofony): het riet als klep, een cilinder (klarinet: oneven boventonen) of een kegel (sax, hobo, fagot: alle boventonen)	REED: zacht en donker .. hard en schetterend	BORE: onder 16 de cilinder (klarinet), daarboven de kegel, het riet op 6 .. 45 % van de lengte (laag een sax, hoog de dubbelrieten)

Blaasdruk op aftertouch. Zodra er aftertouch binnenkomt (channel pressure of polyfonische aftertouch, via USB- of TRS-MIDI van een keyboard dat het stuurt; het eigen klavier van de FM-1 heeft het niet), is aftertouch de adem (de PRESSURE van een Yamaha VL1): niet ingedrukt klinkt een noot zacht en donker (0,35 x), helemaal ingedrukt luid en helder (1,35 x). Voor BRASS, BOW en REED is dat de blaasdruk of stoksnelheid, voor de andere FX-modellen hoe hard ze aangeslagen worden. **SCREAM** (een doel van de modwheel en FREE EG, onderaan de lijst op de EDIT-pagina) legt het eigen geluid van de stemmen op de adem, van een vleugje tot het instrument erdoor gedreven: met het CHUA-circuit op hoge CHAOS blaast de chaos het instrument (de "scream" van de VL1).

KNOB 2 BRIGHTNESS (mondopening/snavel/demping van de hoogte), KNOB 3 DAMPING (hoe lang de buis naklinkt), KNOB 4 MIX. Combineer gerust: een noise-programma als adem in de FLUTE, een noise-tik als stok op de DRUM (TIMPANI, TAIKO, MELODIC TOM), de ruis van een zaagtandcluster door de VOICE (CHOIR AAHS).

TAPE (REC). Een 4-sporen bandrecorder met een tapelus, opgenomen van de eigen uitgang van de synth en eronder afgespeeld. De band loopt op het tempo waarop hij is opgenomen: verander je de BPM (of het MIDI-clocktempo), dan loopt hij sneller of langzamer en gaat de toonhoogte mee, zoals bij varispeed op een echte bandrecorder; de lus blijft hetzelfde aantal tellen. Lo-fi zoals tape: 11 kHz, 4-bit ADPCM (7,2 s per spoor), de hoogte rolt af rond 5 kHz.

BEDIENING	FUNCTIE
KNOB 1..4	een leeg spoor: draaien = dat spoor armen (ARMED); een opgenomen spoor: zijn volume (de fader)
ALGORITHM	ook armen, voor een spoor dat al is opgenomen (om het opnieuw op te nemen)
SELECT	wisselt tussen de twee menu's: TAPE (links) en SPEED (rechts)
PRESETS	de BPM (dezelfde als ARP en KARMA, KNOB 1 op de ARP-pagina): snelheid en toonhoogte van de band volgen
PLAY	(knippert in het tempo zolang ARP of KARMA aan staat) de band starten (vanaf het begin van de lus) / stoppen
REC	één ronde opnemen op het ARM-spoor (de band start als hij stilstaat); nog een keer: stoppen. Met PLAY ingedrukt: het ARM-spoor wissen
OCT- + OCT+	(ze knipperen op de TAPE-pagina's) beide kort indrukken = BOUNCE: alle sporen, elk op zijn fader, samen op spoor 1 (op 100); sporen 2..4 leeg voor nieuwe opnames, spoor 2 geARMd. (5 s vasthouden blijft UBOOT)

SPEED (REC, SELECT rechtsom). Draai SELECT rechtsom op de TAPE-pagina: het SPEED-menu (linksom: terug naar TAPE; REC en PLAY werken hier ook). KNOB 1 de globale BPM (40..250; ARP, KARMA en de band volgen; vrije varispeed). KNOB 2 SPEED: de snelheid van de band in verhoudingen uit de boventoonreeks (reine stemming), elk op een stap van de chromatische toonladder: 1/2 (half speed, -12), 8/15, 9/16, 3/5, 5/8, 2/3 (-7), 45/64, 3/4 (-5), 4/5, 5/6, 9/10, 15/16, 1/1, 16/15, 9/8, 6/5, 5/4 (+4), 4/3, 45/32, 3/2 (+7), 8/5, 5/3, 9/5, 15/8, 2/1 (dubbel, +12). Kies je er een, dan springt de globale BPM naar het tempo dat daarbij hoort (het tempo van de band x de verhouding) en loopt de band precies op die verhouding: zuiver op de toon en in de maat met ARP en KARMA (draai je daarna aan de BPM, dan is het weer vrije varispeed). KNOB 3 LENGTH van de lus: 1 tel, 2 tellen, 1 maat, 2 maten (standaard), 4 maten (zo lang als de band past: 7,2 s, dus 4 maten vanaf ~133 BPM, daaronder 2 maten, dan licht de waarde op); KNOB 4 de toonhoogte nu in halve tonen; onderin staat het tempo waarop de band is opgenomen.

De eerste opname op een lege band legt zijn tempo vast; zijn alle vier sporen gewist, dan is de band weer leeg. MIDI START zet de band terug naar het begin van de lus. Opnemen vervangt wat er op het spoor stond; het spoor dat je opneemt hoor je live. Het scherm toont de recorder in 3D: de spoelen draaien zo snel als de band loopt, de wikkels groeien en krimpen over de lus, en op de band bij de kop lichten de vier sporen op met hun geluid (het ARM-spoor gestippeld).

Op afstand (USB). Een computer kan de FM-1 over USB-MIDI bekijken en bespelen (firmware/src/remote.c, tools/fm1_remote.py; SysEx F0 7D 43 48 ...): `ping`, `state` (de pagina, de tekst op het scherm, preset, BPM, belasting, tape, FX), `screen out.png` (het plaatje), `button REC`, `turn "KNOB 1" 5`, `note 60 100 0.5`, `cc 2 64`, `program 12`, `watch 10 map/` (elke halve seconde een plaatje). Nodig: `pip3 install mido python-rtmidi Pillow`. De USB-audio-ingang kan daarnaast met de gewone systeemtools worden opgenomen (ffmpeg of sox).

MOD FX (FX, tweede scherm). De oscillatoren bewogen door een eigen Chua-circuit, vóór de resonatoren: de keten is oscillator → MOD FX → resonatoren (FX) → shimmer. Wat de resonatoren laten klinken is dus al bewogen, en het droge signaal ook (het werkt ook met FX MIX op 0; de panning beweegt mee). Het circuit heeft de klank die CHAOS en SHAPE op HOME instellen: geen sinus-LFO maar de chaos zelf. ALGORITHM kiest: VIBRATO (de toonhoogte zwiept: een korte lijn, ~4 ms ± 3,6 ms), RING MOD (vermenigvuldigd met het circuit), SHIFT UP en SHIFT DOWN (het spectrum verschoven met het circuit als draaggolf: één zijband, met een Hilbert-paar van allpass- filters), TREMOLO (het volume) of OFF. KNOB 1 RATE (VIBRATO/TREMOLO 0,1–13 Hz,

RING/SHIFT 8 Hz–2 kHz), KNOB 2 SLEW (het circuit vertraagd op audiosnelheid: OFF, dan steeds ronder tot een hoek van ~0,9 Hz; de sprongen glijden), KNOB 3 RECTIFY (ORIGINAL, FULL-WAVE: een octaaf hoger en scherper, HALF + of HALF –), KNOB 4 MIX (hoeveel: de diepte zelf staat vol, ~4 ms bij VIBRATO). MIDI CC 1 (het modulatiewiel) zet MIX. Het scherm tekent per stand zijn eigen beeld. Wordt met SAVE bewaard (niet per preset).

De shimmer reverb (FX, derde scherm). Een stereo galm (4 vertragingslijnen met een Householder-matrix) met een toonhoogteverschuiver in de terugkoppeling. Elke ronde door de galm (60–110 ms) schuift een deel van de staart een interval omlaag en gaat terug de galm in, met behoud van energie: de staart zakt, de hoge octaven vervagen terwijl de lage aanzwellen, een diepe onderstroom onder de klank (tot een high-pass rond 40 Hz de bodem afsnijdt).

BEDIENING	FUNCTIE
KNOB 1 SIZE	de ruimte: 60–110 ms lange lijnen (glijdt bij draaien)
KNOB 2 DECAY	nagalmtijd 0,4–30 s
KNOB 3 SHIMMER	hoe snel het klimt: 0 is een gewone galm, 127 zo'n 2–3 octaven per seconde
KNOB 4 MIX	droog/nat; 0 = uit (dan rekent er niets)
ALGORITHM	het interval, omlaag: -OCT, -5TH, -OCT-5TH, -2 OCT
SELECT	TONE: donker (1,5 kHz) tot open (16 kHz)

SPACE (met ALGORITHM, samen met het INTERVAL: HALL -OCT, HALL -5TH, ..., LESLIE -2 OCT) kiest het gebouw waarin de galm klinkt: HALL (de gewone galm), TEMPLE (een stenen kamer: dichte vroege reflecties, de resonantie van ~110 Hz van de oude orakelkamers en zijn buren, donker), CATHEDRAL (het schip: echo's van de pilaren op 23..89 ms, de lange lage modes 49 / 98 / 147 Hz), MOSQUE (de koepel: een fladderecho dat heen en weer kaatst, zijn modes 165 / 330 / 495 Hz, helder). Daarna de **klankkasten** van de instrumenten: het geluid door het hout, zoals het body-filter bij commuted synthesis (acht resonanties per kast, aangeslagen door het droge geluid; de galm een achtste zo luid, als een kleine kamer eromheen): PIANO BODY (de zangbodem: modes van 92 Hz tot 1,1 kHz, de reflecties van de klep), GUITAR BODY (de lucht in de kast op 100 Hz, het blad op 204 / 395 / 550 Hz ...), VIOLIN BODY (A0 275 Hz, de B1-modes 460 / 540 Hz, de brugheuvel rond 2,5..3 kHz), CELLO BODY (hetzelfde, ruim een octaaf lager), HARP BODY (een kast: brede, zachte modes van 90 Hz tot 2 kHz), ACCORDION (de kast met de rietkamers: een neuzige, holle klank, 150 Hz tot 3,4 kHz), BAGPIPE (de zak en de bourdons: scherpe resonanties op Bes 116,5 / 233 / 349,5 / 466 Hz die meeklinken, en de schalmei-formanten tot 3,5 kHz), PIPE ORGAN (de orgelkast en de windlade, 55 Hz tot 2 kHz, met de volle galm van een kerk eromheen) en LESLIE (de draaiende luidspreker van het hammondorgel: de hoge tonen uit een draaiende hoorn met zijn dopplereffect, de lage uit een draaiende trommel, twee microfoons; SIZE is de snelheid, van 0,8 Hz (chorale) tot 7 Hz (tremolo)). De snaarpresets gebruiken ze: piano's en klavecimbels de PIANO BODY, gitaren, banjo, sitar en shamisen de GUITAR BODY, viool, altviool, fiddle en pizzicato de VIOLIN BODY, cello, contrabas en akoestische bas de CELLO BODY, harp, koto, dulcimer, santur, yang qin, kalimba en mbira de HARP BODY; de accordeons, bandoneon en de rietorgels de ACCORDION, BAGPIPE en DRONE PIPES de BAGPIPE, de kerkorgels de PIPE ORGAN, de drawbar-, percussie-, rock- en synth-orgels de LESLIE (ROCK ORGAN, ROTARY ORGAN en CHUA ORGAN snel, de rest langzaam). De SHIMMER-presets (PRESETS-knop) hebben er elk een: STONE TEMPLE, ORACLE CHAMBER, CATHEDRAL, GOTHIC CHOIR, MOSQUE DOME, DOME DEPTHS, PIANO BODY, GUITAR BODY, VIOLIN BODY, CELLO BODY, HARP BODY, ACCORDION BOX, BAGPIPE, PIPE ORGAN, LESLIE SLOW, LESLIE FAST, naast UNDERWORLD, SUB HAZE, SMALL ROOM. Het scherm toont het ornament van die ruimte als een raam dat langzaam draait: een roosvenster (CATHEDRAL), een girih-ster (MOSQUE), een lotus-mandala (TEMPLE), golvende ringen (HALL). De ringen van binnen naar buiten zijn de galmstaart van nu naar eerder, elk zo fel als de staart toen was: het geluid stroomt naar buiten door het patroon; elke knop werkt over zijn hele bereik zichtbaar mee: SIZE de grootte van het raam (en 4..7 ringen), DECAY hoe ver de ringen terug in de staart reiken (0,8..7,6 s), SHIMMER hoeveel stappen de buitenste ringen klimmen (0..3, elk met meer en fijnere elementen in de verhouding van het INTERVAL), TONE hoe fel de buitenkant blijft, MIX hoe fel het geheel is. Het ornament beweegt op de BPM (of de MIDI clock): elke ring stapt één element verder op de onderverdeling van de tel, de binnenste op de kwarten, dan de achtsten, de buitenste op de zestienden, met een snelle zachte beweging en dan stil; de ringen om en om de andere kant op. De uitgang is nu stereo; met de shimmer uit blijft hij mono en bit voor bit hetzelfde.

De DELAYS (SHIMMER, de laatste drie SPACEs). In plaats van een galm een delay in het tempo (de BPM, of de MIDI clock), in het geheugen van de galm (op een kwart van de samplerate, 11 kHz: tot ~2,5 s, donker en zacht als een tape-echo). Onder MIDI clock volgt hij het tempo over een hele kwartnoot gemeten, en pas bij 2 BPM verschil (of 1 BPM een seconde lang): een wiebelende clock laat de echo's niet verspringen. Elke delay is een patroon van taps op één lijn: elke tap een tijd na de noot, een plek van links naar rechts, een niveau en een eigen filter (een resonerend laagdoorlaatfilter: de echo's om en om donkerder,

helderder); het eind van het patroon wordt teruggevoerd, zodat het patroon zachter terugkomt. Met ALGORITHM kies je de delay en zijn patroon:

DELAY	PATRONEN
PING PONG	STRAIGHT (links na een stap, rechts na twee), DOTTED (anderhalve stap), TRIPLET (2/3), FILTER (links donker, rechts helder)
PATTERN DLY	TRESILLO (3 + 3 + 2), DUB (gepunteerd en de stap erna, donker), GALLOP, CLAVE (de son-clave 3-2, een maat)
BOUNCE DLY	BALL (een vallende bal: elke stuit eerder en zachter, rollend naar rechts), BALL PONG (stuiterend van links naar rechts), RISE (de bal achteruit: steeds langzamer en luider, over het stereobeeld), SCATTER (taps verspreid, elk een eigen filter)
MOUTH	het geluid door een mond, zoals een talkbox: vier formanten van het spraakkanaal maken er een klinker van. KNOB 3 (VOWEL, in plaats van SHIMMER) beweegt de mond langs het pad van ALGORITHM: U O A E I, WAH (U naar A), YAI (A naar I), OUI (O U I); SIZE de mond (groot: lager, klein: hoger), DECAY en TONE het kamertje eromheen. Met FREE EG op SHIMMER praat hij: de LFO-presets TALK en YOI YOI. Presets op de FX-pagina: TALK BOX, WAH MOUTH, YAI VOICE, GIANT MOUTH. Op het scherm een mond die opengaat met de klinker en meebeweegt met het geluid

BEDIENING (DELAY)	FUNCTIE
KNOB 1 TIME	de stap: 1/32, 1/16T, 1/16, 1/8T, 1/8, 1/4T, 1/8. (gepunteerd), 1/4 (gehalveerd als het patroon niet in de lijn past)
KNOB 2 FEEDBACK	hoeveel van het patroon terugkomt (0 .. 95 %)
KNOB 3 FILTER	de cutoff van de taps, 150 Hz .. 2,6 kHz (elke tap zijn eigen afwijking daarvan), 127 = OPEN (geen filter)
KNOB 4 MIX	zoals bij de galm
SELECT	RESO: de resonantie van de filters (geen .. een fluittoon)

Het scherm toont het podium van voren, links .. rechts: elke tap een ring op de vloer waar hij klinkt (zo groot als hij luid is), en een bal die vanuit het midden (de noot) van tap naar tap stuitert in het tempo, elke sprong zo hoog als hij lang is; de ringen lichten op als de bal landt. Presets (PRESETS op de SHIMMER-pagina): PING PONG 1/8, DOTTED PONG, TRIPLET PONG, FILTER PONG, SLAPBACK, TRESILLO ECHO, DUB SIREN, GALLOP, CLAVE ECHO, BOUNCING BALL, BALL PONG, RISING BALL, SCATTER DELAY.

Het scherm toont de toestand (x, y, z) van de nieuwste stem; speelt er niets, dan een "spookcircuit" dat op de huidige instellingen meedraait. Dat spookcircuit levert ook de beginstand van nieuwe stemmen (al op de attractor, met een kleine afwijking per stem zodat akkoorden niet in de pas lopen).

Met een sequencer, drumcomputer of DAW

- **Tempo.** GLO → MIDI-pagina, SELECT: CLOCK EXTERNAL laat ARP, KARMA, de delays en de TAPE op de MIDI clock van je sequencer lopen (USB of TRS); de BPM-knop toont dan EXT. CLOCK INTERNAL (standaard) houdt de eigen BPM en stuurt die als MIDI clock over USB naar buiten zolang ARP of KARMA speelt.
- **Start en stop.** Met AUTOPLAY aan (PRESETS op de MIDI-pagina) start PLAY op je sequencer de ARP en KARMA samen (C majeur als je nog niets koos) en STOP zet ze uit.
- **Noten en klanken.** Note on/off op het RX-kanaal (of OMNI), program change en bank select (CC 0/32) kiezen de preset; met MULTI speelt een tweede klank op een eigen kanaal. Wat ARP en KARMA maken gaat op het TX-kanaal over USB naar buiten.
- **MIDI CC.** 71..74 = de vier knoppen van HOME (CHAOS, SHAPE, OUTPUT, RING, of X, Y, LEVEL, RING), 1 MIX van MOD FX, 2 het mod wheel (de parameter van EDIT), 7 volume, 10 pan, 11 expression, 64 hold, 66 sostenuto, 67 soft, 91 SHIMMER MIX, 93 FX MIX, 94 SHIMMER; aftertouch is adem op de waveguides. Zo automatiseer je de chaos vanuit je sequencer.

Waar begin je

Alles wordt als één bestand gecompileerd: `firmware/src/felucca.c` bepaalt de volgorde.

BESTAND	WAT
firmware/src/synth.c	het Chua-circuit: diode, RK2-solver in Q20 fixed point, stemmen, uitgang, de trace voor het scherm
firmware/src/noise.c	de 30 noise-oscillators (naar Befaco's Noise Plethora)
firmware/src/shimmer.c	de shimmer reverb: FDN-galm met octaafverschuiver in de terugkoppeling
firmware/src/waveguide.c	de waveguides: VOICE (Kelly-Lochbaum), FLUTE, SYRINX, HAWK, BRASS, BOW, REED; de trom DRUM
firmware/src/resonator.c	de FX-resonatoren rond de Rings/DaisySP-port (`phys_dsp.c`, `phys_symp.c`, MIT)
firmware/src/lpg_tables.h	gegenereerd door `tools/gen_lpg_tables.py`: ADSR-tijden, cutoff, resonantie
firmware/src/chua_tables.h	gegenereerd door `tools/gen_chua_tables.c`: α, omlooptijd en RMS per (SHAPE, CHAOS)
firmware/src/ui.c	de attractor tekenen, knoppen, presets, LEDs, instellingen opslaan
firmware/src/keys.c	toetsen en MIDI in → noten (draait in de audio-interrupt, elke 32 samples)
firmware/src/audio.c	de audio-interrupt: `out[]` vullen met Q15 stereo
firmware/src/main.c	opstarten en hoofdlus (met watchdog, boot-guard, UBOOT en update)
firmware/src/panel.c	welke matrix-knop welke opdruk heeft
firmware/src/core.h	gedeelde constanten en de `sys`-struct (hoofdlus ↔ audio)
firmware/src/storage.c	flash-opslag met A/B-kopieën; `OBJ_USER0..7` zijn vrij
firmware/src/gfx.c, lcd.c	tekenen: tekst (Inter Tight), rechthoeken, lijnen; kleuren via `T_BG`, `T_TEXT`, `T_THEME` …
firmware/src/usb.c, midi_uart.c	USB-MIDI/-audio en TRS MIDI (ongewijzigd uit Felucca)
firmware/src/ota.c, ota_hw.c, firmware/loader/	het update-pad: **laten staan**
firmware/hal/	registers: toetsmatrix, LEDs, encoders, LCD, I2S, ADC, flash, tweede core

Regels van het huis (uit Felucca, en `tools/build.py` controleert ze): registertoegang alleen in `hal/`, alles in de audio-interrupt is fixed point (geen 64-bit delingen: die heeft de toolchain niet), en de audio-interrupt moet binnen ~2,9 ms klaar zijn.

CPU en de tweede core. CHUA speelt 4 stemmen, net zoveel als er FX-resonatoren/waveguides zijn (één per noot): met de waveguides erbij was 8 te zwaar. Een vijfde noot neemt de oudste stem over. De AC79 heeft een tweede core; CHUA verdeelt de stemmen en de resonatoren (om en om) over beide. De tweede core staat altijd aan (ALL) en start bij het opstarten. Op sommige FM-1's leest de tweede core verkeerd (zo gevonden door X0X en Jangada): dan merkt de firmware dat en gaat verder op één core tot de volgende start (`2ND CORE STOPPED: OFF`). De uitvoer is bit voor bit gelijk, met één of twee cores (getest, ook als echte thread onder ThreadSanitizer). `NVOICE` in `core.h` zet het aantal stemmen.

Tabellen opnieuw maken (na een andere diode of ander bereik), ~1 minuut:

```
cc -O2 -o build/gen_chua_tables tools/gen_chua_tables.c -lm && build/gen_chua_tables >
firmware/src/chua_tables.h
```

Installeren vanaf GitHub

Elke push naar `main` bouwt de firmware op GitHub (Actions), draait de tests en zet de installer online:

https://plieuw.github.io/hawk-chua/ → open in Chrome of Edge, sluit de FM-1 met een USB-datakabel aan, druk op *Installeren*. Volgende versies gaan op dezelfde manier; terug naar de officiële firmware kan op dezelfde pagina.

Werkt op beide uitvoeringen van de FM-1: de eerste met een Puya P25Q80-flashchip en de nieuwere (verkocht vanaf het najaar van 2026, logo op de voorkant gedrukt) met een UC25HQ80; op beide worden presets en instellingen opgeslagen.

- **Handleiding (PDF):** https://plieuw.github.io/hawk-chua/HAWK-CHUA-handleiding.pdf (ook in `docs/`).
- **In de browser spelen, zonder FM-1:** https://plieuw.github.io/hawk-chua/webapp/try/ — dezelfde broncode (synth, toetsen, scherm, LEDs) als WebAssembly (`web/emu/`, `sh web/emu/build.sh`; clang + lld). Toetsen met muis, touch of het toetsenbord (A W S E D …, Z/X = OCT), een MIDI-keyboard via Web MIDI (CC 20–26 = de draaiknoppen, CC 27 = volume), SAVE bewaart in de browser. Opzet naar Felucca's (inmiddels verwijderde) browserversie: elke knop/toets-wissel blijft 24 ms staan; hier draait de firmware in een Worker die de audio vooruit rendert.
- Het `.fwsc`-bestand zelf staat bij elke run onder *Actions → firmware → Artifacts*.
- Een tag `v1.0` (één cijfer per deel) maakt een release-build en een GitHub Release met het bestand.
- Eenmalig instellen: *Settings → Pages → Build and deployment → Source: GitHub Actions*.

Bouwen, testen, installeren

Zie BUILDING.md. Kort:

```
tools/get_toolchain.sh                # JieLi-toolchain (eenmalig)
git clone --depth 1 --branch AC79NN_SDK_V1.2.1_2023-12-13 \
    https://gitee.com/Jieli-Tech/fw-AC79_AIoT_SDK.git ~/fw-AC79_AIoT_SDK
pip3 install Pillow fonttools mido python-rtmidi
./build.sh                            # -> build/hawk-chua.fwsc
tests/run_tests.sh                    # host-tests, geen FM-1 nodig (+ build/host/ui/sheet.png en
basis.wav)
python3 tools/fm1_install.py build/hawk-chua.fwsc
```

Op macOS draait de toolchain in Docker (zie BUILDING.md); op Linux x86-64 direct.

Veiligheid. De installers praten met de draaiende firmware (`ota.c`). Haal dat er niet uit, anders kun je de volgende build alleen nog via UBOOT installeren. Lukt opstarten twee keer achter elkaar niet binnen 30 s, dan gaat de FM-1 vanzelf naar UBOOT. Herstel na een mislukte installatie: FM-1-transporter. Terug naar de officiële firmware: `python3 tools/fm1_install.py FM-1.fwsc` met het V15-bestand van M-VAVE.

Licentie

De interactieve uitleg (circuit, diode, bifurcatiekaart, speelbaar in de browser met dezelfde tabellen) staat in `docs/chua.html`.

GPL-3.0-only, net als Felucca (LICENSE, LICENSING.md, CREDITS.md). Deel je een build, deel dan ook de broncode. De namen `FELUCCA_*` in de code zijn nog die van het origineel. De USB-naam is "HAWK CHUA FM-1" (de update-loader: "HAWK CHUA FM-1 OTA"), met "FM-1" erin zodat elke FM-1-updater hem vindt (`firmware/src/usb.c` STR1/STR2; geef een eigen fork een eigen VID/PID vóór je iets uitbrengt). De updaters (`web/fm1ota.js`, `tools/fm1_install.py`) zoeken eerst op bekende poortnamen en proberen daarna elke poort die op de FM-1-handshake antwoordt, dus ook vanaf andere firmwares; `--port` kiest er zelf een.